

项目简历

PaintersGO — AI-Native 移动端 3D 创作产品原型

1. 项目概述

PaintersGO 是一款面向 Android 的移动端 AI 3D 创作原型应用。用户可以通过文字或图片生成 3D 模型，直接在设备上绘制与编辑，修复网格几何体，实时协作，并导出可用于生产的 GLB/STL 资产——全流程在单一移动端工作台内完成。项目历时约 2-3 个月，完全独立、借助 AI 辅助完成开发，核心目标是让 AI 生成的 3D 内容对非专业用户真正可用。

2. 个人职责

独立负责完整产品周期：概念构建、工作流设计、需求拆解、AI 辅助开发、多服务商 API 接入、调试、性能优化与功能验收。以 ChatGPT、Claude、Gemini 为开发协作工具，同时全权负责架构决策、代码评审、Bug 复现与质量把控。

3. 开发范围

文生 3D 与图生 3D 生成，接入多家 AI 服务商
多服务商任务调度——Meshy、Rodin、Tripo、Hunyuan（任务提交、轮询、下载、本地资产管理）
移动端 3D 编辑器：模型加载、绘制、擦除、保存、撤销与导出
GLB/STL 资产处理，包含移动端性能优化与多边形削减流水线
基于 FastAPI 的网格修复服务，实现水密几何体生成
WebSocket 实时多人协作原型（模型、纹理与笔触同步）
批量导出与 Firebase Remote Config 远程功能管理

4. 技术栈

移动端：Android、Kotlin、Jetpack Compose、WebView
3D / 前端：Three.js、GLB/STL、模型加载、材质与纹理处理
后端：FastAPI、Node.js、WebSocket、REST API
AI 工具：ChatGPT、Claude、Gemini、Cursor、Android Studio AI 辅助 workflow
工程工具：Git、GitHub、Gradle、Firebase Remote Config、云服务器 / PM2

5. 产品洞察

AI 3D 的真正瓶颈不只是生成速度，而是资产可用性：拓扑质量、多边形预算管理、格式兼容性、移动端渲染性能、编辑工作流流畅度，以及可打印输出。服务商生成的高面数资产直接催生了专项移动优化与后处理流水线，涵盖多边形削减、水密修复与局部涂装控制。更广阔的机会在于：打通 AI 3D 生成到实体制造的链路——让非专业用户能从一段文字出发，走到可打印、可导出的成品资产。

6. AI-Native 开发方法论

需求拆解 → 多模型方案生成 → 代码集成 → 真机测试 → Bug 复现 →
迭代修正。这套方法论支撑了跨栈快速学习 (Android、Three.js、FastAPI、WebSocket) ，验证了 AI
辅助开发作为可复现、具备生产能力工作流的可行性。

7. 相关链接

项目网站: <https://paintersgo.top/> GitHub主页: <https://github.com/binyigan>
